

第3课 测试卷：结构体与类的应用

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 关于结构体和类的说法，正确的是（ ）

- A. 结构体不能包含函数
- B. 类的成员默认是 private
- C. 结构体和类完全相同
- D. 类不能有构造函数

2. 类的构造函数的特点是（ ）

- A. 可以有返回值
- B. 名字可以任意
- C. 创建对象时自动调用
- D. 必须手动调用

3. 类的 private 成员（ ）

- A. 任何地方都可以访问
- B. 只能在类内部访问
- C. 只能在主函数访问
- D. 不能访问

4. 类的成员函数可以直接访问（ ）

- A. 只有 public 成员
- B. 只有 private 成员
- C. 所有成员变量
- D. 只有静态成员

5. 结构体数组的声明，正确的是（ ）

- A. ``Student[10] arr;``

- B. `Student arr[10];`
- C. `array arr[10];`
- D. `[10]Student arr;`

6. 下列关于构造函数的说法，错误的是（ ）

- A. 构造函数可以重载
- B. 构造函数没有返回值
- C. 构造函数名与类名相同
- D. 一个类只能有一个构造函数

二、判断题（每题5分，共20分）

- 1. struct 的成员默认是 public，class 的成员默认是 private。（ ）
- 2. 类的对象可以直接访问 private 成员。（ ）
- 3. 构造函数可以有多个，只要参数列表不同。（ ）
- 4. 用类实现的程序，也可以用结构体实现。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：补全矩形类的定义

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
private:
    int width, height;
public:
    //
    Rectangle(int w, int h) {
        width = _____;
        height = _____;
    }

    //
    int getArea() {
        return _____;
    }
};

int main() {
    Rectangle rect(5, 3);
```

```
cout <<< rect.getArea() <<< endl; // 15
return 0;
}
```

第2题：补全求最高分学生的逻辑

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Student {
    string name;
    int score;
};

int main() {
    Student students[3] = {
        {"Zhang", 85}, {"Li", 92}, {"Wang", 78}
    };

    int maxIdx = 0;
    for (int i = 1; i < 3; i++) {
        // maxIdx
        if (students[i].score > _____) {
            maxIdx = _____;
        }
    }

    cout <<< ": " <<< students[maxIdx].name <<< endl; // Li
    return 0;
}
```